

技术亮点

- **Rust**: 4年生产级Rust开发经验 (2022.02 - 至今), 主导云联络中心实时通信中后台体系 (Rust)。异步编程 (Tokio)、Actor 并发模型 (actix / kameo, 以消息传递替代共享锁)、流式 gRPC 通信 (Tonic)、WebSocket/SSE 实时推送与自定义二进制 TCP 协议; 全体系零 `unsafe`, 从语言层面消除数据竞争。
- **全栈技术融合**: 8年+ Java生态经验 (Spring Boot), 熟悉Vue/Angular前端开发, 具备跨技术栈系统集成能力。
- **架构设计**: Kubernetes云原生架构经验, 熟悉微服务、多协议网关、分布式系统设计与优化。
- **工程化**: Cargo Workspace 多 crate 分层架构、`build.rs` 编译期 Protobuf 代码生成、类型化错误体系、`tracing` 日志运行时热重载、LTO + musl 静态编译精简镜像。

核心项目经历

OneCX 全渠道呼叫中心系统 (2022.02 - 至今)

技术负责人 | OneCX Solutions (亚美亚 / Avaya)

基于 Rust + Kubernetes 构建云联络中心实时通信中后台体系, 覆盖坐席接入、CTI 信令翻译、全渠道智能路由与授权管控。整体采用 **Tokio 异步 + Actor 并发模型**, 以消息传递替代共享锁, 全程零 `unsafe`; 单进程内用 `tokio::try_join!` 统一编排多协议入口并实现信号优雅停机。负责以下核心服务:

- **CTI 实时通信网关 (Rust)**: 将每条坐席 WebSocket 建模为独立有状态 Actor, 承载 53 类前端命令、41 项呼叫控制操作 (监听/强插/密语/会议/咨询/转接等) 与 140+ 消息处理器; 构建 **WebSocket + gRPC + 自定义二进制 TCP 三端异构协议网关**, 打通语音、聊天、邮件、WebRTC 全渠道呼叫控制。消费 gRPC server-streaming 电话事件流并实现退避式自愈重连; 用 `tokio::sync::Notify` 构建无锁事件背压门控, 应对坐席登录瞬时事件洪峰。
- **全渠道路由引擎 ACD (Rust)**: 以无共享锁的 Actor 架构 (147 消息处理器 / 264 消息类型) 实现实时坐席分配; 设计优先级队列 + 技能路由 + 并发负载权重的匹配算法实现坐席软负载均衡与「末位坐席亲和」, 并基于 `oneshot` channel + 异步超时实现 RONA 振铃无应答自动改派。
- **坐席统一网关 (9-crate Cargo Workspace)**: 单 Actor 聚合双路上游 WebSocket, 经 **SSE** 单向推送浏览器; 自研「单调序列号 + 有界环形缓冲 + Last-Event-ID 重放 + Epoch 代际计数」机制, 实现断线重连下的至少一次 (**at-least-once**) 事件投递并消解陈旧下线任务竞态; 针对 HTTP/2 反向代理缓冲 SSE 的问题设计哨兵 flush 补丁。
- **授权管理微服务 (REST + gRPC 双协议)**: 实现 **Node-Locking 防盗版** (SHA3-256 内容签名 + 物理机 MAC / Kubernetes 节点 machine-id 机器指纹绑定 + 启动期集合运算对账清理失效授权); 基于 Tokio 定时任务构建浮动席位心跳续约与自动回收引擎 (按时间戳判定超时席位、sled 事务原子回收), 实现客户端异常退出后席位自动释放; 采用 sled 嵌入式 KV + bincode 设计零外部依赖存储层。
- **共性基础设施**: 用枚举统一抽象 **Redis 单机 / Cluster / Sentinel 三种拓扑** (含 Sentinel 主从读写分离), 并以 **Redis Streams** 实现跨实例坐席状态广播与强制登出协调; 自研声明式宏 (命令路由表 / 跨数据库方言分页) 与 `build.rs` 编译期代码生成消除样板代码。

号码盾牌系统（2021.07 - 2022.01）

全栈工程师 | 亚美亚

- 核心功能：
 - 动态号码修改：拦截通话后实时修改主叫/被叫号码，支持自定义号码规则（如前缀替换、随机生成）。
 - 黑白名单拦截：基于策略引擎实现智能拦截，支持号码黑名单（自动拒接）与白名单（优先放行），拦截准确率99.8%。
 - 外呼与报表：集成外呼功能，日均处理10万+请求；提供实时报表展示拦截统计与通话记录。
- 技术实现：
 - 后端：基于RuoYi框架（Spring Boot + MyBatis）开发，结合PostgreSQL存储策略规则与通话日志。
 - 前端：使用Vue + ElementUI实现动态策略配置与数据可视化大屏。

多媒体网关系统（2018.11 - 2019.11）

全栈工程师 | 亚美亚

- 核心功能：
 - 多平台消息集成：支持微信、WhatsApp、Facebook、Twitter、LINE等渠道的消息收发，日均处理50万+条消息。
 - 统一协议适配：抽象消息模型，兼容各平台API差异（如JSON/XML格式、OAuth2认证），开发适配层降低维护成本30%。
 - 高性能消息队列：基于AWS SQS + RabbitMQ优化消息分发，吞吐量提升至20k/s，延迟<100ms。
- 技术实现：
 - 后端：Spring Boot + Spring Cloud Consul（服务治理） + Redis（会话状态管理）。
 - 前端：Vue + ElementUI实现多平台配置管理与实时监控大屏。
 - 安全优化：集成JWT鉴权与TLS加密，拦截非法请求率99.5%。

技能专长

编程语言	Rust（4年，异步生态）	Java（8年+）	TypeScript				
核心框架	Actix / Kameo（Actor模型）	Tokio（异步运行时）	Tonic（gRPC）	poem / Actix-web（Web）	Spring Boot	Vue	
关键Rust库	Serde（序列化）	Prost / tonic-build（Protobuf代码生成）	thiserror / anyhow（错误处理）	Tracing（结构化日志）	rbatis（异步ORM）	tokio-tungstenite（WebSocket）	bincode
协议与通信	gRPC（含 server-streaming 流式）	WebSocket	SSE	REST	自定义二进制 TCP 帧协议（粘包/半包处理）		
数据库	PostgreSQL	Redis（单机/Cluster/Sentinel）	Sled（嵌入式KV）	SQL Server	MySQL		
云原生	Kubernetes	Docker	AWS/GCP	Prometheus/Grafana			
开发方法论	敏捷开发（Scrum）	CI/CD（GitHub Actions）	代码审计（Sonar/Coverity）				

早期项目亮点（2011 - 2020）

- 实时数据大屏：基于JHipster（Spring Boot + Angular）实现千人级坐席实时监控，支持动态报表编辑。
- 招商银行IVR系统：日均处理50万+语音交互，系统可用性99.99%。

教育背景

大连东软信息学院 | 软件技术（专科） | 2007.09 - 2010.06